第九章 形态学图像处理

内容提纲：

* 1. 数学形态学的发展历史及基本概念
* 2. 数学基础
* 3. 形态学基本运算
* 4. 二值形态学图像处理基本操作
* 5. 灰阶图像形态学处理基本操作
* 6. 形态学图像处理基本应用
* 7. 总结

9.1 数学形态学历史及基本概念

●形态学： **通常指生物学中对动植物的形状和结构进行处理的一个分支。**

●数学形态学(mathematical morphology, MM)： **是根据形态学概念发展而来具有严格数学理论基础的科学，并在图像处理和模式识别领域得到了成功应用。除了通常作为一种抽取图像中区域形状特征，如边界、骨骼和凸壳等，的工具外，也经常用于图像的预处理和后处理，如：形态学滤波、细化和修剪等。**

发展历史（1）

- **60**年代：孕育和形成
  - 1964诞生，法国学者Serra对铁矿石的岩相进行定量分析，以预测铁矿石的可轧性。同时，Matheron研究了多孔介质的几何结构、渗透性及二者的关系，二者的研究直接导致数学形态学雏形的形成。1966年命名Mathematical Morphology。1968年在法国成立枫丹白露(Fontainebleau)数学形态学研究中心。

- **70**年代：
  - 1973年，Mathron的《随机集和积分几何》为**数学形态学奠定了基础。**

发展历史（2）

80年代：

1982 由Serra主编完成的《Image Analysis and Mathematical Morphology》是里程碑，表明数学形态学在理论上已趋于完备。此后，该书的第二版和第三版相继出版。1986，CVGIP（computer vision graphics and image processing) 发表了MM专辑，使MM的研究呈现新景象。提出基于MM的纹理分析模型系列。

90年代至今：

在模式识别，编码，运动分析，运动景物描述、放射医学、工业控制等方面取得进展，以及用于数值函数的形态学算子开发等。

“如果证明，在某些时候，形态学方法比其他方法在模式识别方面更有效，那是因为它更好地把握了景物的几何特点，仅此而已”

- Serra

在把握自然景物含义，人类思维的符号描述方面显得不够有力，有待发展。

形态学图像处理概念

MM是一门综合了多学科知识的交叉科学，尽管其理论基础很艰深，但基本概念却比较简单。其体现了逻辑推理与数学演绎的严谨性，又具备与实践紧密相关的实验和计算技术。它涉及微分几何、积分几何、测度论、泛函分析和随机过程等许多数学理论，其中积分几何和随机集论是其基石。

由于描述MM的语言是集合论，可以提供一个统一而强大的工具来处理图像分析中的问题。用MM对物体几何结构分析的过程就是主客体相互逼近的过程，通过MM的几个基本概念和运算，可将结构元（素）灵活地组合、分解，并根据所得形态变换序列达到分析的目的。

9.2 数学基础

数学形态学的语言是集合论

集合论的一些基本概念：

- **属于、不属于、空集**

  令A是Z^2中的一个集合，如果a是其中的一个元素，称a属于A，并记作：$a \in A$, 否则，称a不属于A，记为：$a \notin A$，如A中没有任何元素，称A为空集：$\varnothing$

- **子集、并集、交集**

  $A \subseteq B,\ C = A \cup B,\ C = A \cap B$

- **不相连（互斥）、补集、差集**

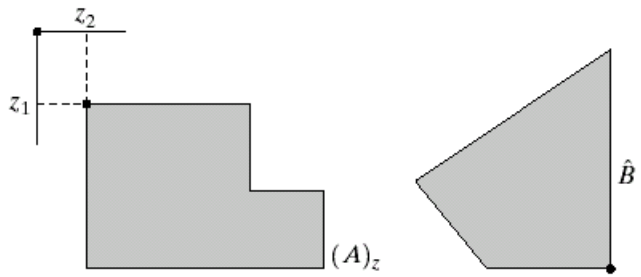
  $A \cap B = \varnothing,\ Ac = \{ a \mid a \notin A \},\ A - B = \{ c \mid c \in A, c \notin B \} = A \cap B^c$

- **反射（相对某个中心点）、移位（相对原点）**

$$\hat{B} = \{ w \mid w = -b, b \in B \}$$

$$(A)_z = \{ c \mid c = a + z, a \in A \}$$

Morphology Image Processing



a b

FIGURE 9.2
(a) Translation of A by z.
(b) Reflection of B. The sets A and B are from Fig. 9.1.

Reflection:
映象、反射

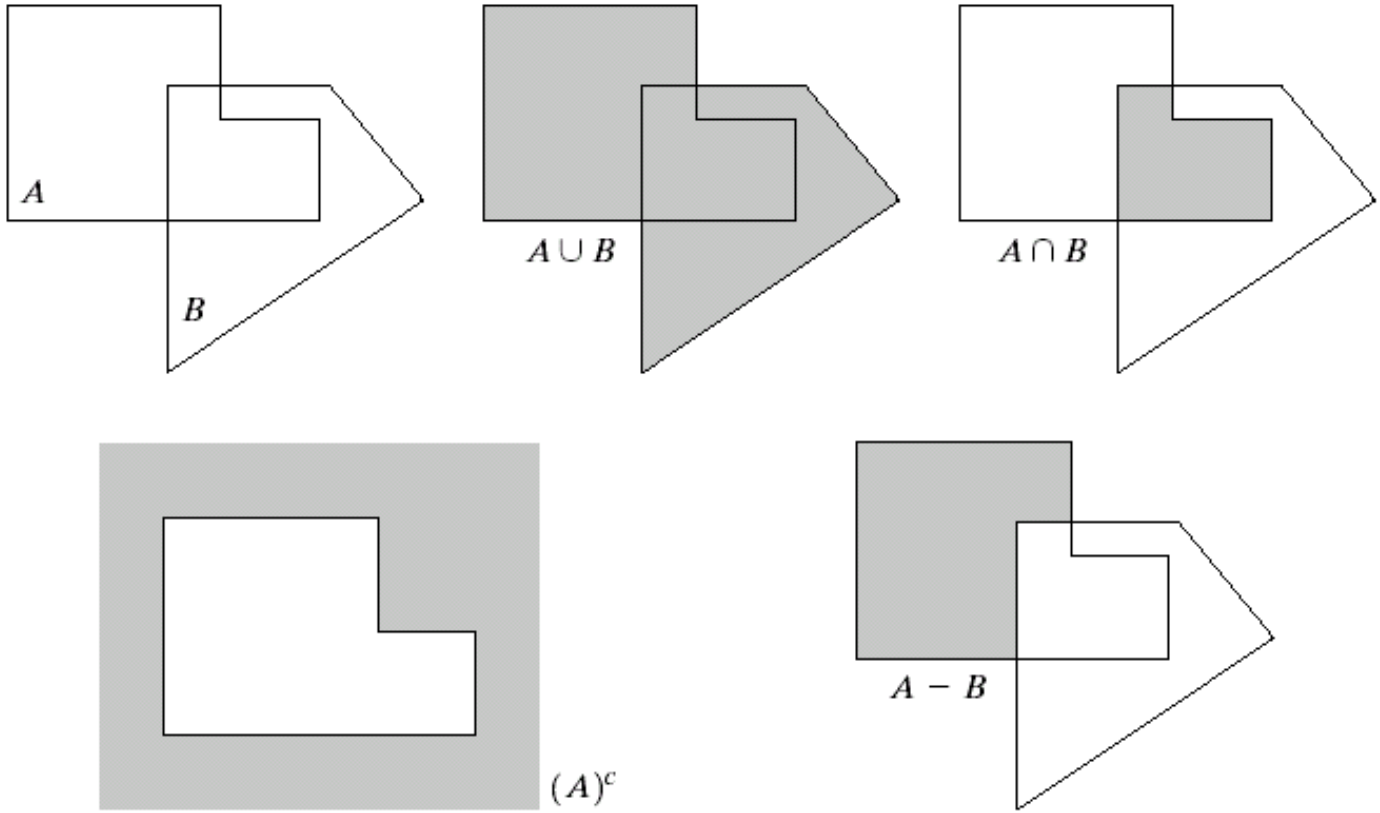
$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

Translation:
位移

$$(A)_z = \{c \mid c = a + z, \text{ for } a \in A\}$$

集合关系的图形表示

□ 并、交、补、减



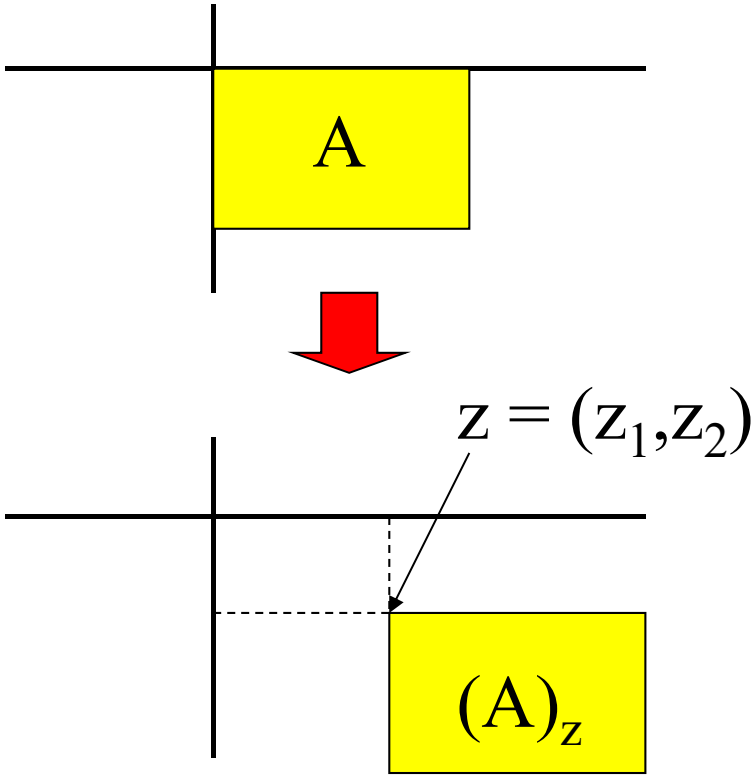
a b c
d e

FIGURE 9.1
(a) Two sets A and B. (b) The union of A and B. (c) The intersection of A and B. (d) The complement of A. (e) The difference between A and B.

移位

$$(A)_z = \{c \mid c = a + z, \quad \text{for} a \in A\}$$

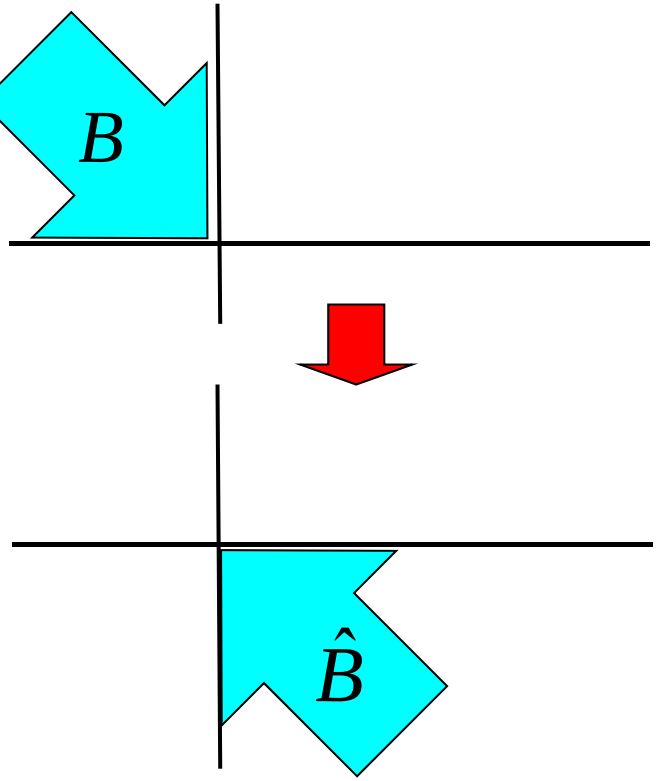
$(A)_Z$是A中（x,y）坐标被（x+z1，y+z2）替代的点的集合



反射

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, \quad \text{for } b \in B\}$$

集合B的反射表示为$\hat{B}$



结构元素

- 数学形态学运算是在结构元素作用下进行的，利用它与二值图像对应的区域进行特定的逻辑运算

- 结构元素: 形态学处理的辅助工具和基本元素，它是一种特殊定义的邻域结构，为了探测图像的某种结构信息而设计的特定形状和尺寸的图像，也可以称为收集图像结构信息的探针

- 结构元素有许多的种类，如圆形、方形、线型等，还有二值的和灰度值的，模糊集中的等等多种结构元素。

形态学图像变换中结构元选取的原则

- **在形态学算法设计中，结构元素的选择十分重要，其形状、尺寸的选择是能否有效提取信息的关键。选择的几个基本原则：**

① **结构元必须在几何上比原图像简单**，且有界；当选择性质相同或相似的结构元时，以选择极限情况为宜；

② 结构元的**凸性很重要**，对非凸子集，由于连接两点的线段大部分位于集合的外面，故用非凸子集作为结构元将得不到什么信息。

9.3 二值形态学基本运算

* 膨胀 (dilation)
* 腐蚀 (erosion)
* 开和闭 (opening and closing)
* 击中与否变换 (hit-or-miss)

9.3.1 膨胀运算

定义：

假定A和B是Z^2上的两个集合，把A被B（结构元素）膨胀定义为：

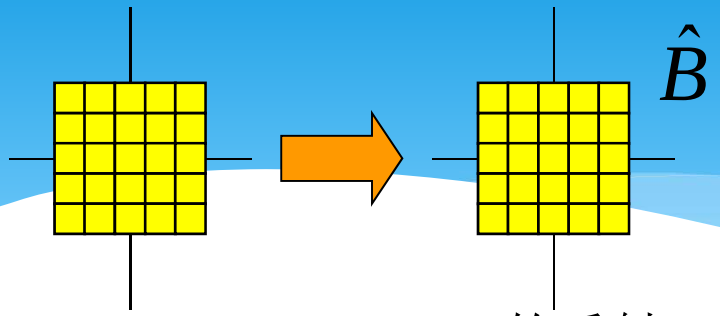
$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \Phi\}$$

含义：该式表明的膨胀过程是B首先做关于原点的映射，然后平移z，A被B的膨胀过程是　所有z平移以后和A至少有一个非零公共元素。也可以表示成：

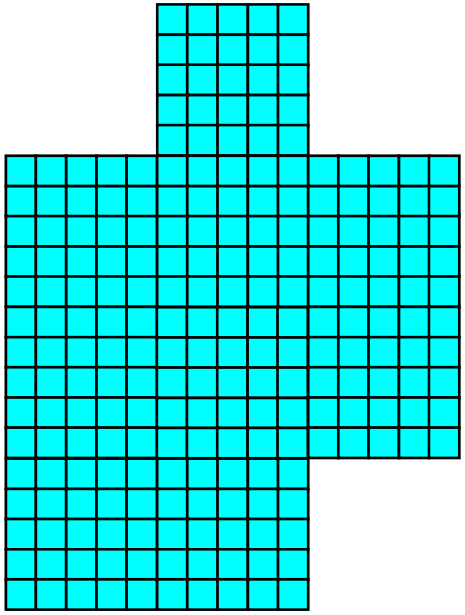
$$A \oplus B = \left\{ z \middle| [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A \right\}$$

这里，结构元B也可以成为卷积掩码，因为膨胀的操作过程和线性卷积过程很类似。

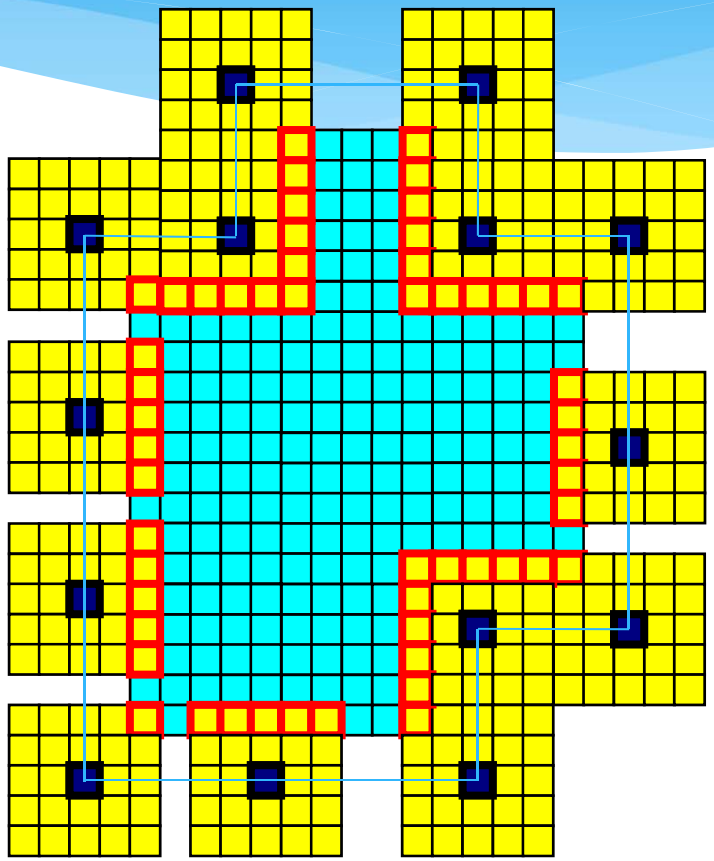
膨胀运算举例



结构元素(B)　　B的反射

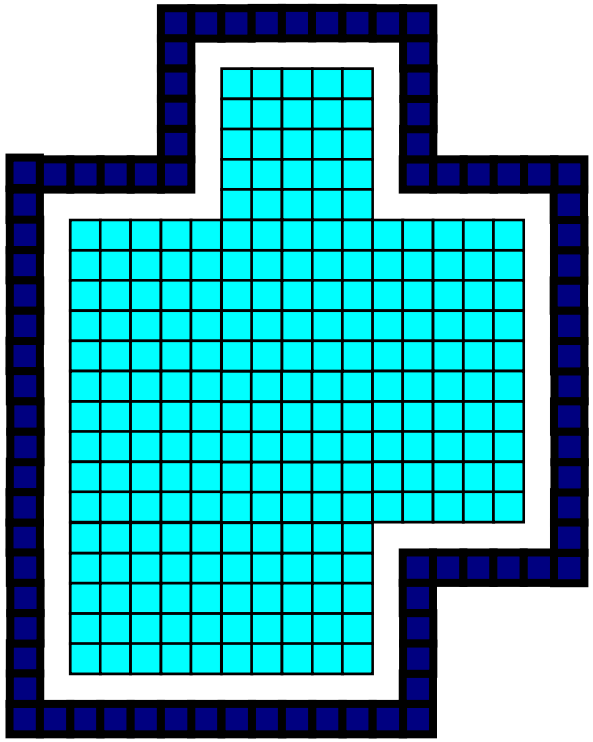


原图像(A)

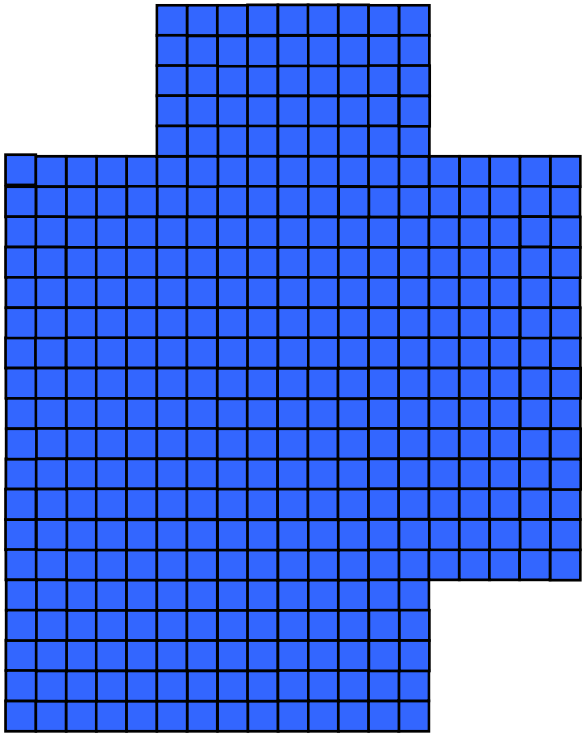


相交像素　　中心像素

□ 膨胀运算举例



$\left(\hat{B}\right)_z$ 与A相交的中心像素的边界

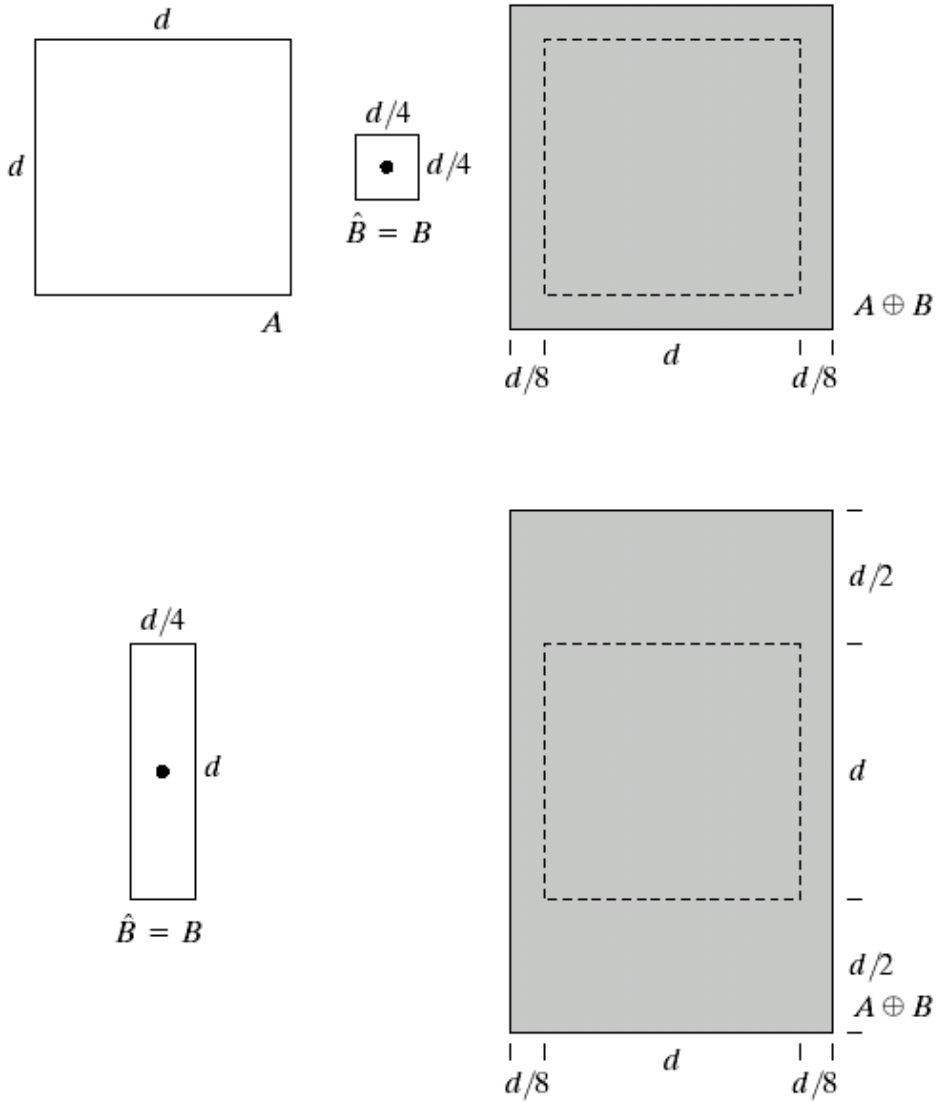


膨胀结果

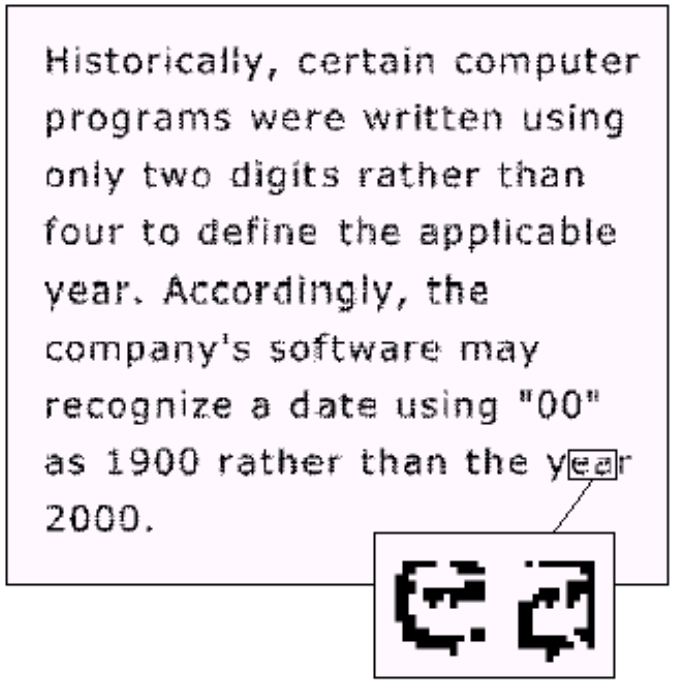
膨胀会“增长”或“粗化”二值图像中的物体，粗化的宽度由所有的结构元控制

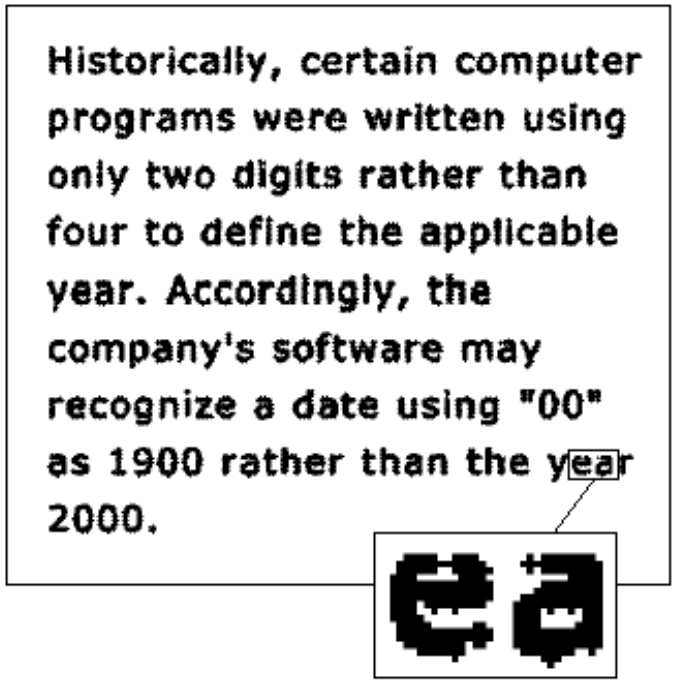
a b c
d e

FIGURE 9.4
(a) Set A.
(b) Square structuring element (dot is the center).
(c) Dilation of A by B, shown shaded.
(d) Elongated structuring element.
(e) Dilation of A using this element.



膨胀操作应用举例：桥接断裂图像间的间隙





a c
b

FIGURE 9.5
(a) Sample text of poor resolution with broken characters (magnified view). (b) Structuring element. (c) Dilation of (a) by (b). Broken segments were joined.

0	1	0
1	1	1
0	1	0

9.3.2 腐蚀运算

定义：

假定A和B是Z^2上的两个集合，把A被B腐蚀定义为：

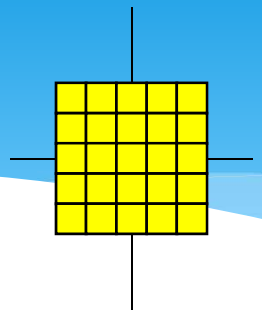
$$A\Theta B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

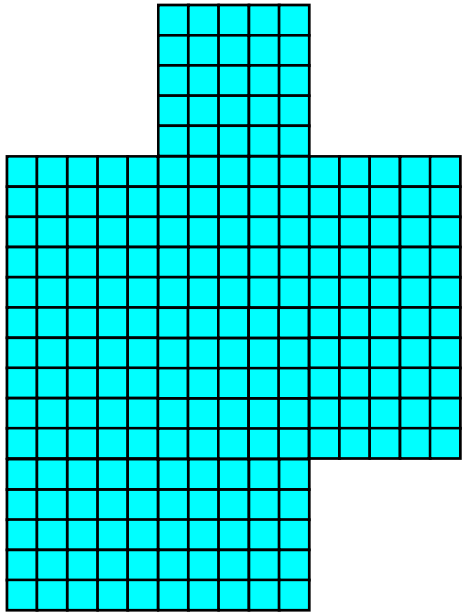
含义：腐蚀结果是这样一个由移位元素z组成的集合，以至B对这些元素移位操作的结果完全包含于A。

腐蚀过程描述如下：集合B平移z后仍在集合A中的结构元素参考点的集合。即用B来腐蚀A得到的集合是B完全包括在集合A中时的参考点位置的集合。

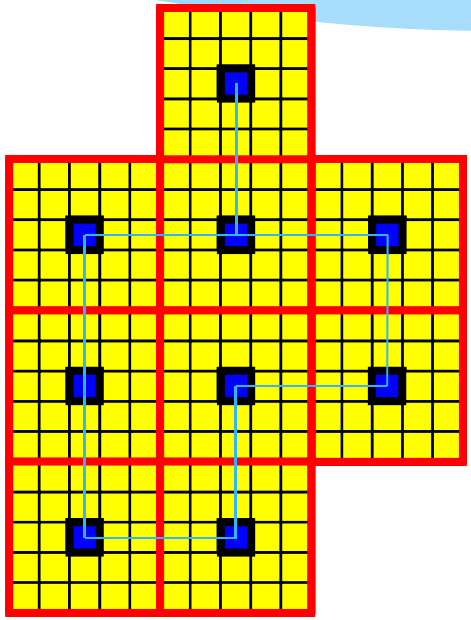
腐蚀运算举例

结构元素(B)



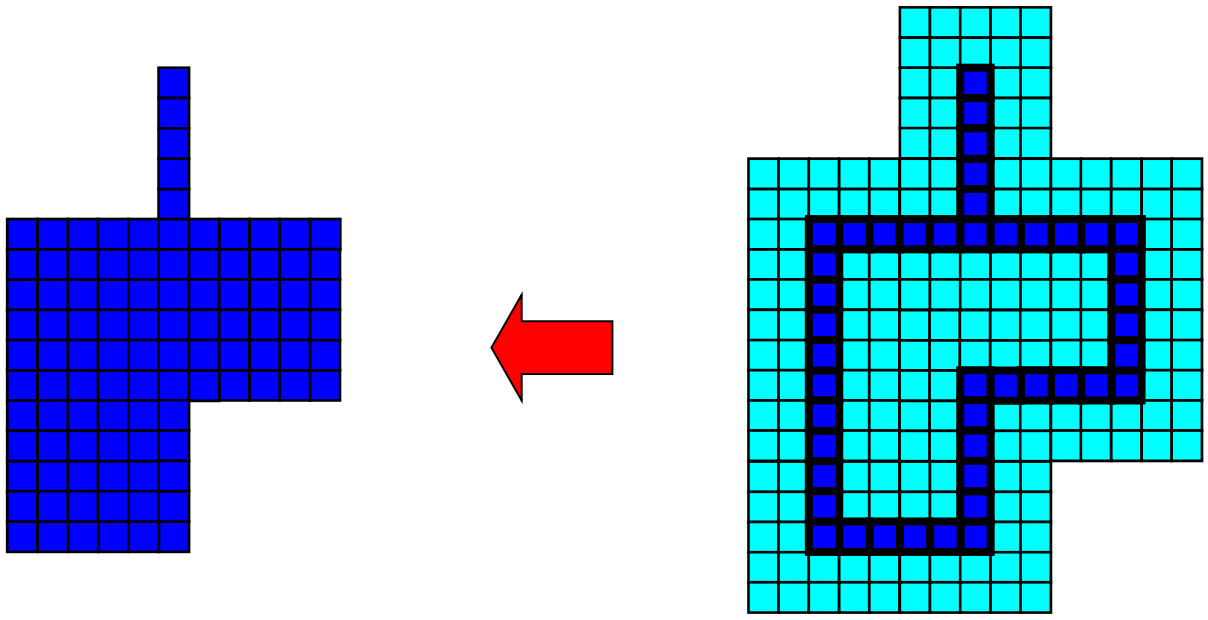


原图像(A)



相交像素　　中心像素

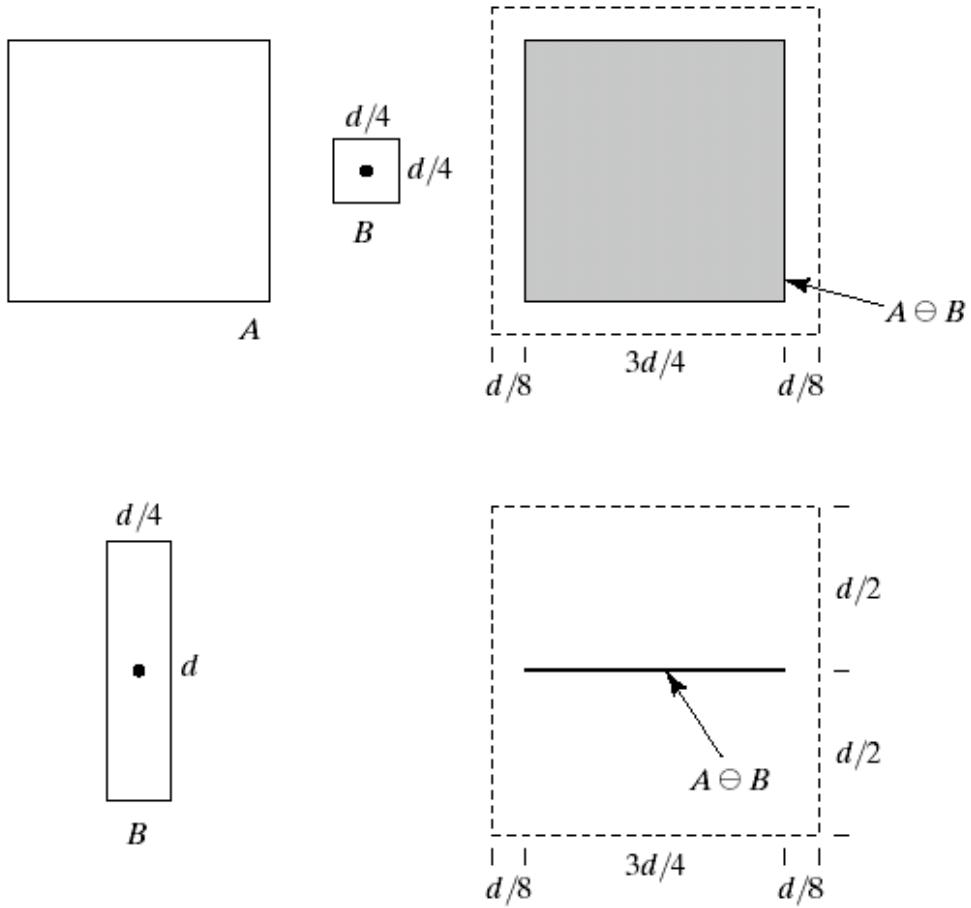
腐蚀运算举例



腐蚀的结果

B在A内的中心像素的边界

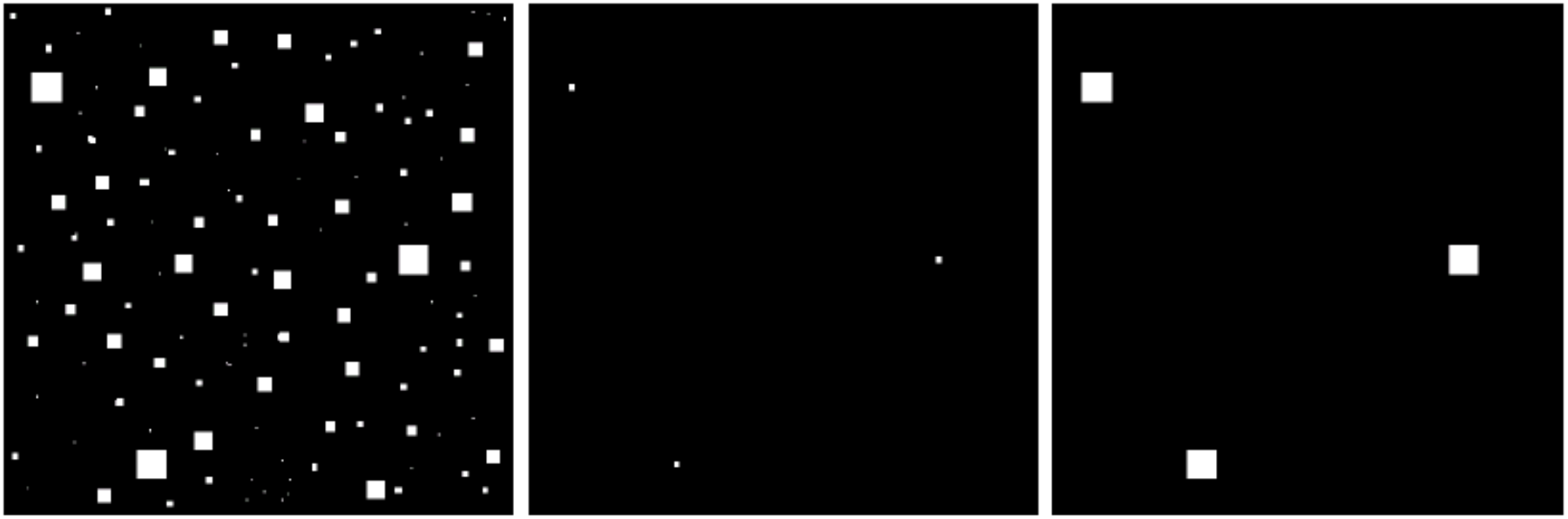
腐蚀是一种收缩和细化操作，由结构元控制



a b c
d e

FIGURE 9.6 (a) Set A. (b) Square structuring element. (c) Erosion of A by B, shown shaded. (d) Elongated structuring element. (e) Erosion of A using this element.

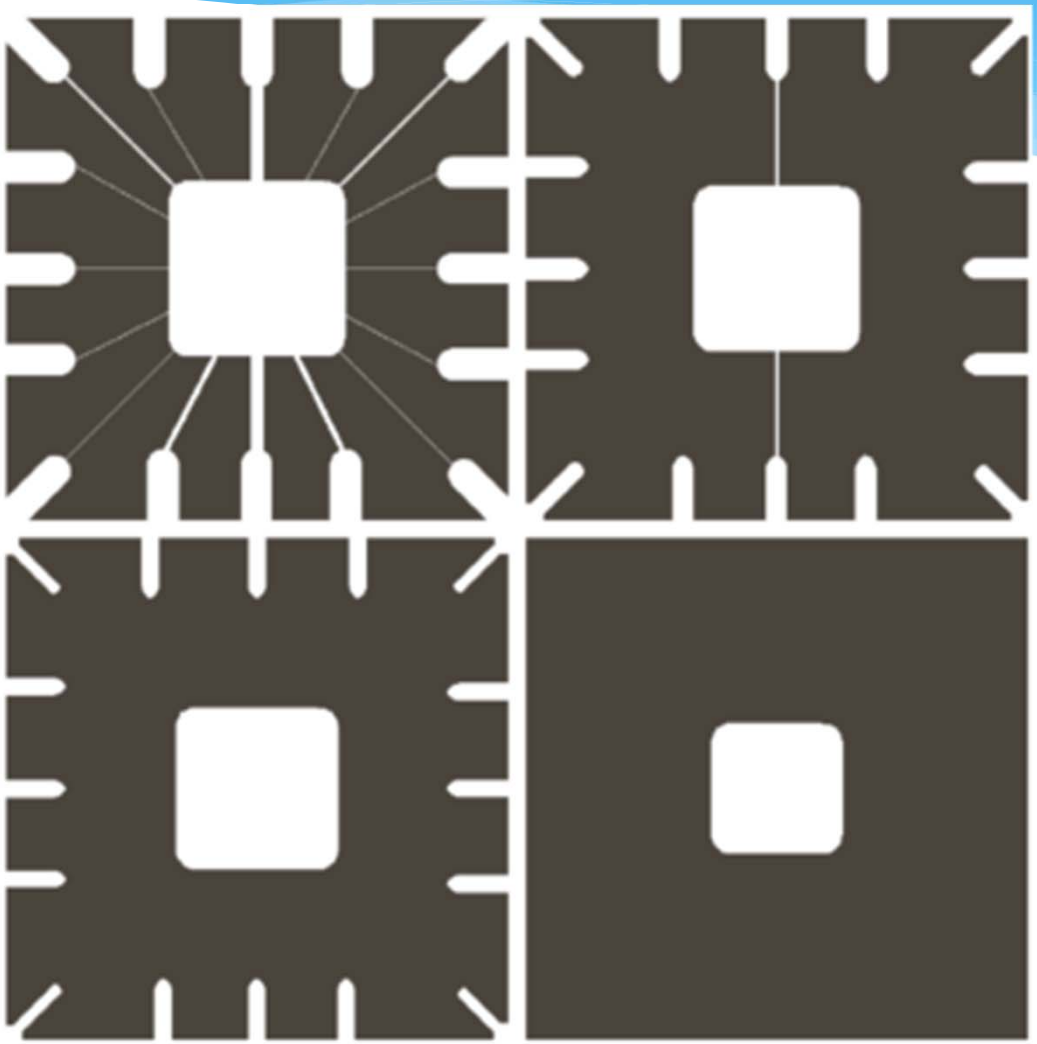
- 腐蚀可以看成是形态学滤波操作，这种操作将小于结构元的图像细节滤除掉。



a b c

FIGURE 9.7 (a) Image of squares of size 1, 3, 5, 7, 9, and 15 pixels on the side. (b) Erosion of (a) with a square structuring element of 1's, 13 pixels on the side. (c) Dilation of (b) with the same structuring element.

- 腐蚀可以看成是形态学滤波操作，这种操作将小于结构元的图像细节滤除掉。



a b
c d

FIGURE 9.5 Using erosion to remove image components. (a) A 486 × 486 binary image of a wire-bond mask. (b)–(d) Image eroded using square structuring elements of sizes 11 × 11, 15 × 15, and 45 × 45, respectively. The elements of the SEs were all 1s.

(3)膨胀和腐蚀运算的性质

Dilation and erosion are duals of each other with respect to set complementation and reflection.(膨胀和腐蚀是关于集合补和反射的对偶)，也就是，

$$(A \Theta B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \Theta \hat{B}$$

(p461)

9.2.3 对偶性

腐蚀和膨胀相对于补集和反射彼此对偶，即

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B} \tag{9.8}$$

和

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B} \tag{9.9}$$

式(9.8)指出，B 对 A 的腐蚀是 $\hat{B}$ 对 A^c 的膨胀的补集，反之亦然。当结构元相对于其原点对称时（通常如此），有 $\hat{B} = B$，因此对偶性特别有用。这样，使用一个相同的结构元膨胀 A 的背景（即膨胀 A^c），然后求结果的补集，即可得到这个结构元对 A 的腐蚀。类似的说明也适用于式(9.9)。

为了说明证明形态学公式成立的一种典型方法，下面正式证明式(9.8)成立。根据腐蚀的定义有

$$(A \ominus B)^c = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}^c$$

若集合 $(B)_z$ 包含于 A，则 $(B)_z \cap A^c = \varnothing$，这时上式变为

$$(A \ominus B)^c = \{z \mid (B)_z \cap A^c = \varnothing\}^c$$

然而，满足 $(B)_z \cap A^c = \varnothing$ 的 z 的集合的补集，是满足 $(B)_z \cap A^c \neq \varnothing$ 的 z 的集合，因此有

$$(A \ominus B)^c = \{z \mid (B)_z \cap A^c \neq \varnothing\} = A^c \oplus \hat{B}$$

式中，最后一步是根据式(9.6)中膨胀的定义得到的，并且它与式(9.7)等价。证毕。采用类似的推理可以证明式(9.9)（见习题 9.16）。

9.3.3 开和闭运算

开运算：

$$A \circ B = (A \Theta B) \oplus B$$

相当于先用结构元B对A腐蚀，再对腐蚀结果用同样的结构元进行膨胀操作。开运算也可以通过下面的拟合过程来表示：

$$A \circ B = \cup \left\{ (B)_z \middle| (B_z) \subseteq A \right\}$$

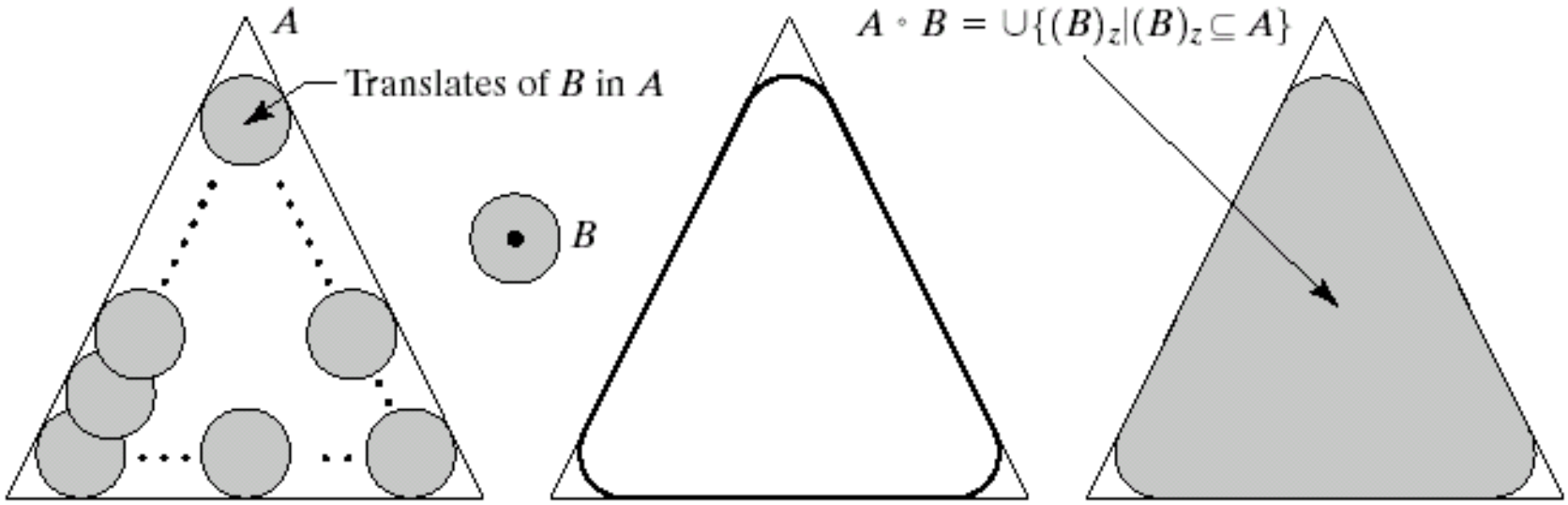
基本属性：

① 开的结果是A的子集；

② 如C是D的子集，则C与B开的结果是D与B开运算结果的子集；

③ 对同样的A，做多次开运算的结果与做一次是一样的。

开运算的几何解释

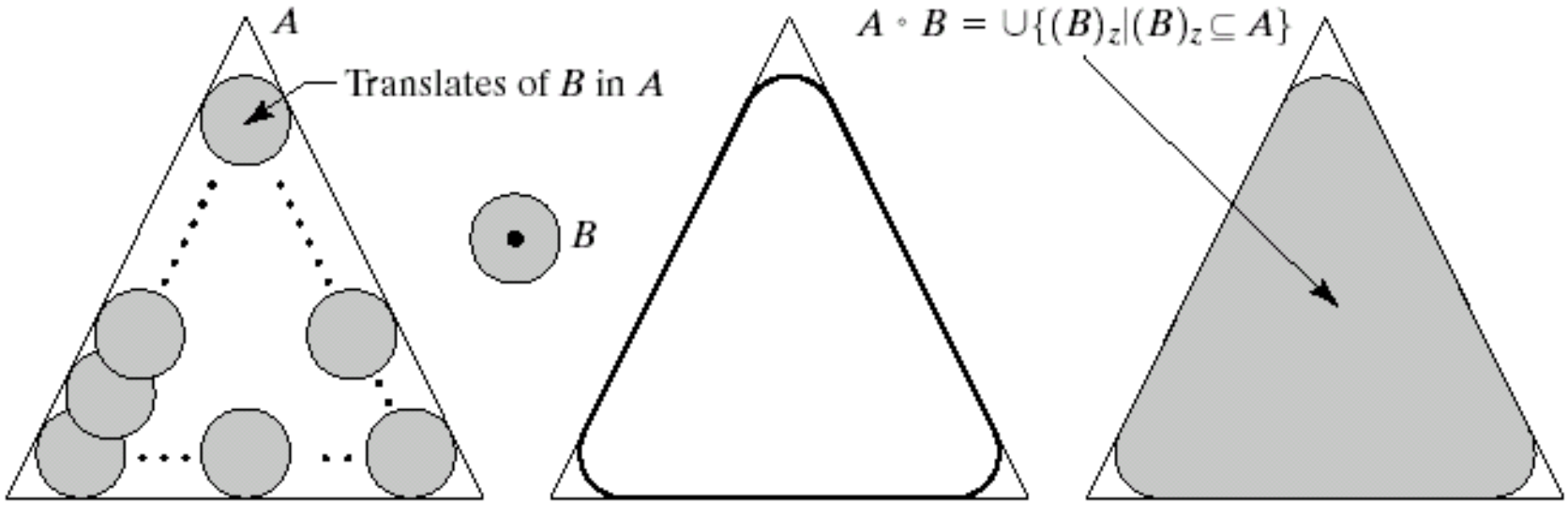


a b c d

FIGURE 9.8 (a) Structuring element B "rolling" along the inner boundary of A (the dot indicates the origin of B). (c) The heavy line is the outer boundary of the opening. (d) Complete opening (shaded).

可见，开运算的边界是由这样一些点组成的，就是当B沿A的内部边界滚动时，B中所能达到的A的内部边界的最远的点。

开运算的几何解释



a b c d

FIGURE 9.8 (a) Structuring element B "rolling" along the inner boundary of A (the dot indicates the origin of B). (c) The heavy line is the outer boundary of the opening. (d) Complete opening (shaded).

开运算一般会平滑物体的轮廓、断开较窄的狭劲并消除细的突出物

闭运算

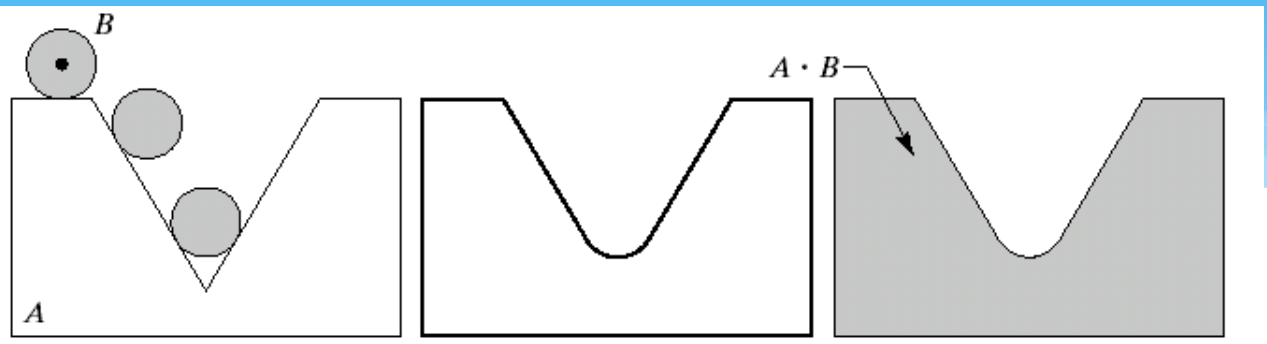
$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

相当于先用结构元B对A进行膨胀，再对膨胀结果用同样的结构元进行腐蚀操作，过程与开运算正好相反。
几何上，闭运算的结果是由这样一些点集w组成的，即包含w的任何$(B)_z$与A的交集非空。

基本属性：

① A是闭运算结果的子集；
② 如C是D的子集，则C与B闭作用的结果是D与B闭运算结果的子集；
③ 对同样的A，做多次闭运算的结果与做一次是一样的。

闭运算的几何解释



a b c

FIGURE 9.9 (a) Structuring element B "rolling" on the outer boundary of set A. (b) Heavy line is the outer boundary of the closing. (c) Complete closing (shaded).

闭运算的边界是由这样一些点组成的，就是当B沿A的外部边界滚动时，B中所能达到的A的外部边界的最近的点。

开、闭运算的基本作用

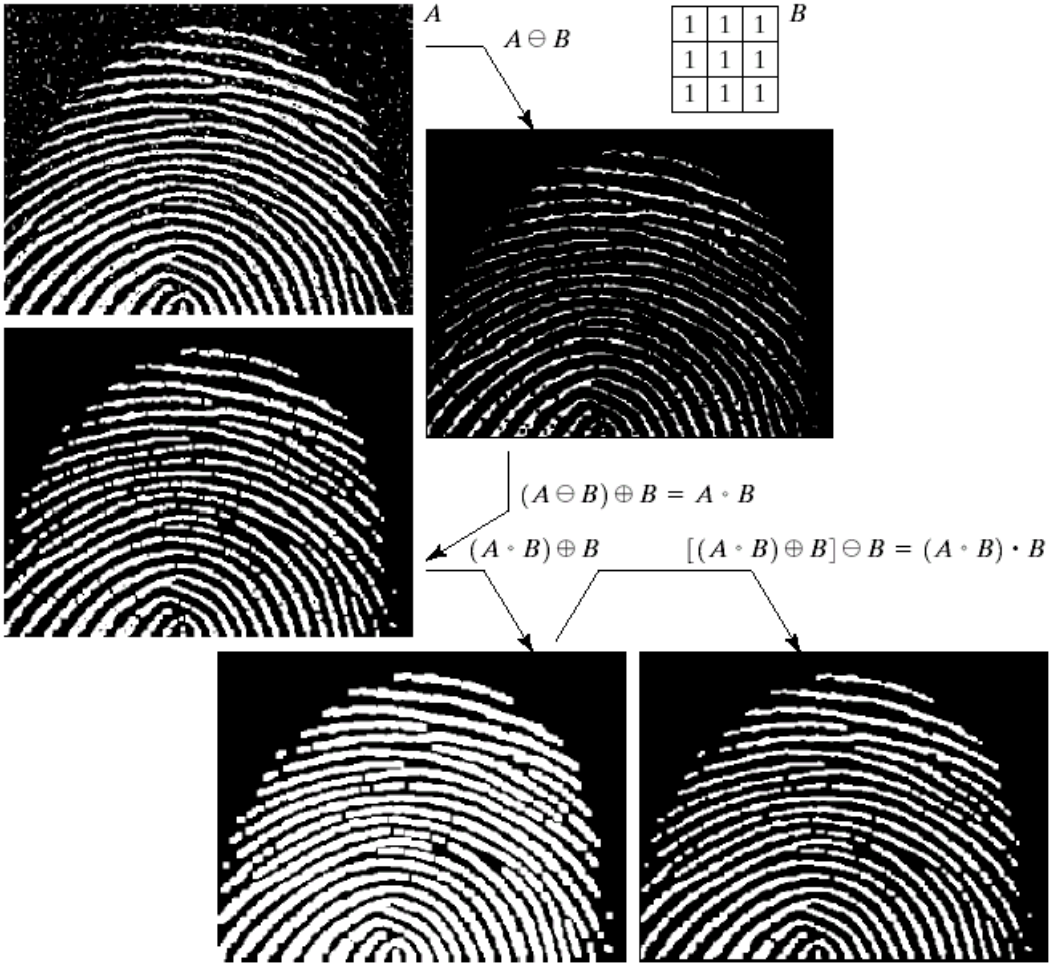
从开、闭运算的基本定义和运行过程可以看出，这两种集合操作的所能导致的大致效果如下：

- **开运算通常对图像轮廓进行平滑，使狭窄的“地峡”形状断开，去掉细的突起。**

- **闭运算也是趋向于平滑图像的轮廓，但于开运算相反，它一般使窄的断开部位和细长的沟熔合，填补轮廓上的间隙。**

开、闭运算进行形态学滤波举例：指纹噪声消除

过程：先开后闭，开消除噪声，闭修复开运算造成的指纹断裂。



a b
d c
e f

FIGURE 9.11
(a) Noisy image. (c) Eroded image. (d) Opening of A. (d) Dilation of the opening. (e) Closing of the opening. (Original image for this example courtesy of the National Institute of Standards and Technology.)

9.3.4 击中与否变换

* 继膨胀、腐蚀、开运算和闭运算之后的又一个基本操作就是击中击不中变换（HMT），HMT变换可以同时探测图像的内部和外部。在研究图像中的目标物体与图像背景之间的关系上，HMT能够取得很好的效果。所以常被用于解决目标图像识别和模式识别等领域。

- 它的原理就是使用腐蚀；如果要在一幅图像A上找到B形状的目标，两次腐蚀，然后交集

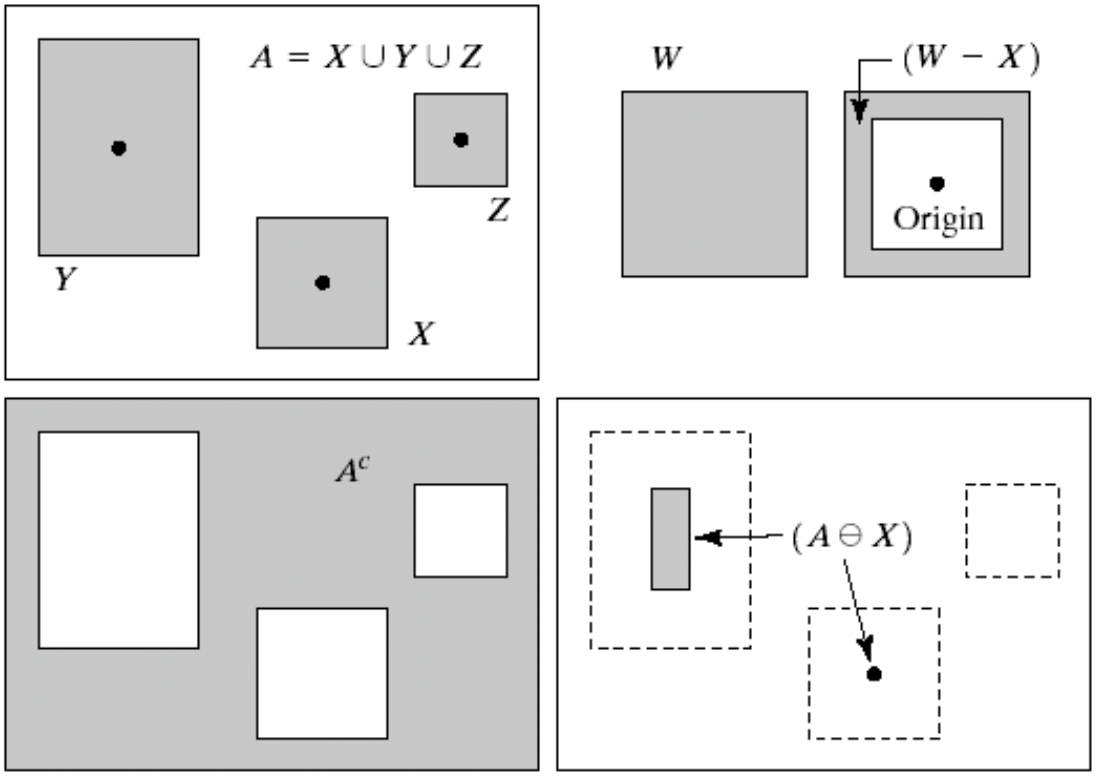
- 首先，建立一个比B大的模板W；
- 使用B模板对图像A进行腐蚀，得到图像假设为Process1;

- 其次，用W减去B，从而得到V模板(W-B)；使用V模板对图像A的补集进行腐蚀，得到图像假设为Process2;

- 最后，Process1与Process2取交集；得到的结果就是B的位置。这里的位置可能不是B的中心位置，要视W-B时对齐的位置而异；

9.3.4 击中与否变换

形态学击中与否变换是形状检测的基本工具。先看一个形状定位的例子，如下图中的X：

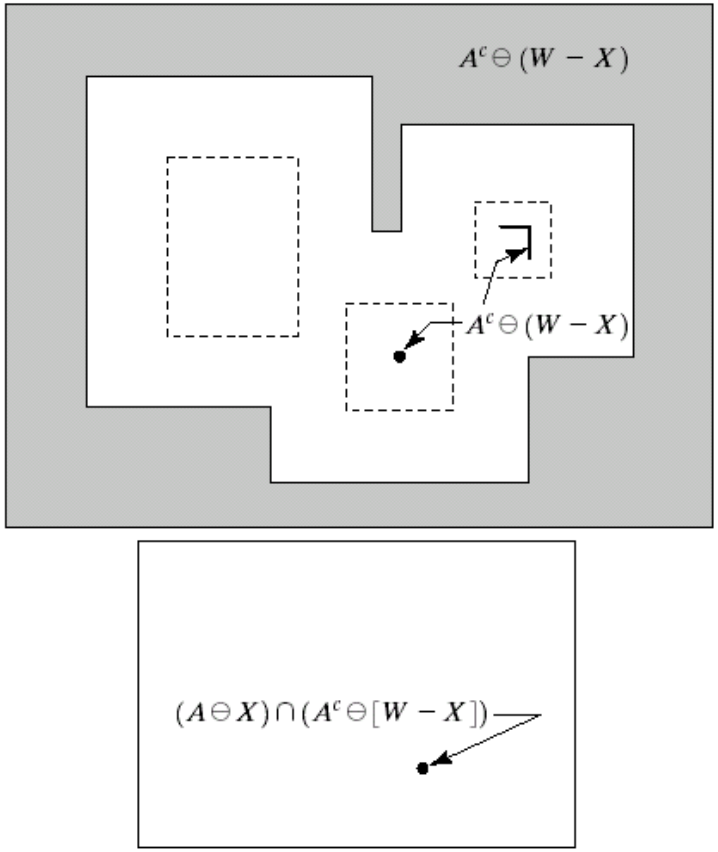


a b
c d
e
f

FIGURE 9.12
(a) Set A. (b) A window, W, and the local background of X with respect to W, $(W - X)$. (c) Complement of A. (d) Erosion of A by X. (e) Erosion of A^c by $(W - X)$. (f) Intersection of (d) and (e), showing the location of the origin of X, as desired.

图续下页

接上页图



在各个操作步骤中，图 (d)中A被X腐蚀的结果可以看作X的所有原点位置的集合，在这些点上，X从A中发现了一次匹配，或者说X击中了一次A。

同样，图 (e)可以看作X的背景击中A所得到的集合。

综合上述分析，并把X和X的背景 (W-X) 统一表示成集合B，则图 (f) 即相当于B击中A的结果，表示如下：

$$A\#\ B=(A\$\ X)\cap[A^c\ \$\ (W-X)]$$

或：$A\#\ B=(A\$\ B_1)\cap[A^c\ \$\ B_2]$

第二个式子可以解释为这样所有原点的集合，在这些点上，B^1在A中找到了一次匹配（击中），同时B2击中了A^c一次。有差集和腐蚀与膨胀间的对偶关系，上式可写成如下的形式：

$$A\#\ B=(A\$\ B_1)-A\oplus B_2$$

上述的任何三个公式都可成为击中与否变换，可通过其对两个不相连对象进行区分。当背景不被要求时，该变换退化为腐蚀操作。

9.4 二值形态学图像处理基本操作

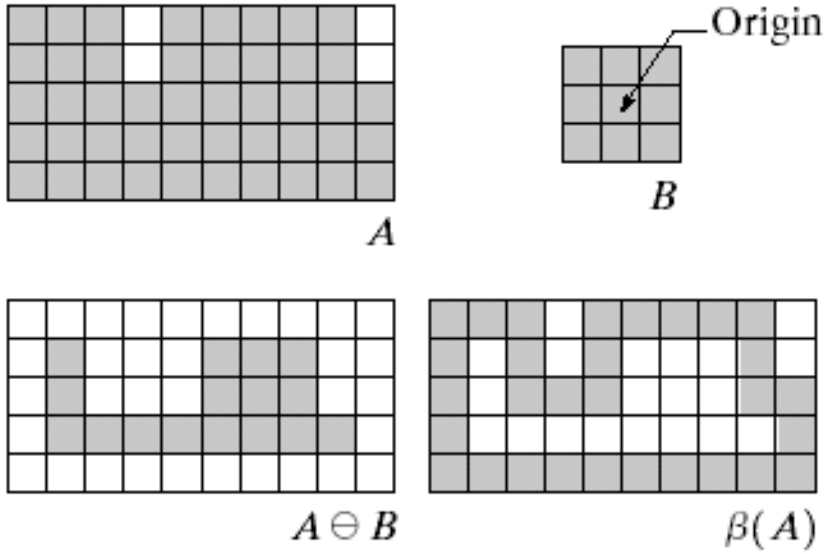
* 边界抽取 (boundary extraction)
* 区域填充 (region filling)
* 连接分量提取 (extraction of connected components)
* 凸壳算法 (convex hull)
* 细化 (thinning)
* 粗化 (thickening)
* 骨架 (skeletons)
* 修剪 (pruning)

9.5.1 边界抽取

令集A的边界为β(A), 其可以用某一合适的结构元素B对A先进行腐蚀，然后再把A减去腐蚀的结果来获得。

$$\beta(A) = A - (A \Theta B)$$

图例说明（9所有的格子图像均用阴影表示1，白色表示0），当结构元素大小为3×3时，边界厚度为1象素。



应用实例：人形上半身图像侧面轮廓提取





9.5.2 区域填充（P468孔洞填充）

这里讨论一种简单的基于膨胀、取补和交集的区域填充算法。先从界内一点P开始，用1去填充整个区域（设非边界元素为0），填充过程如下：

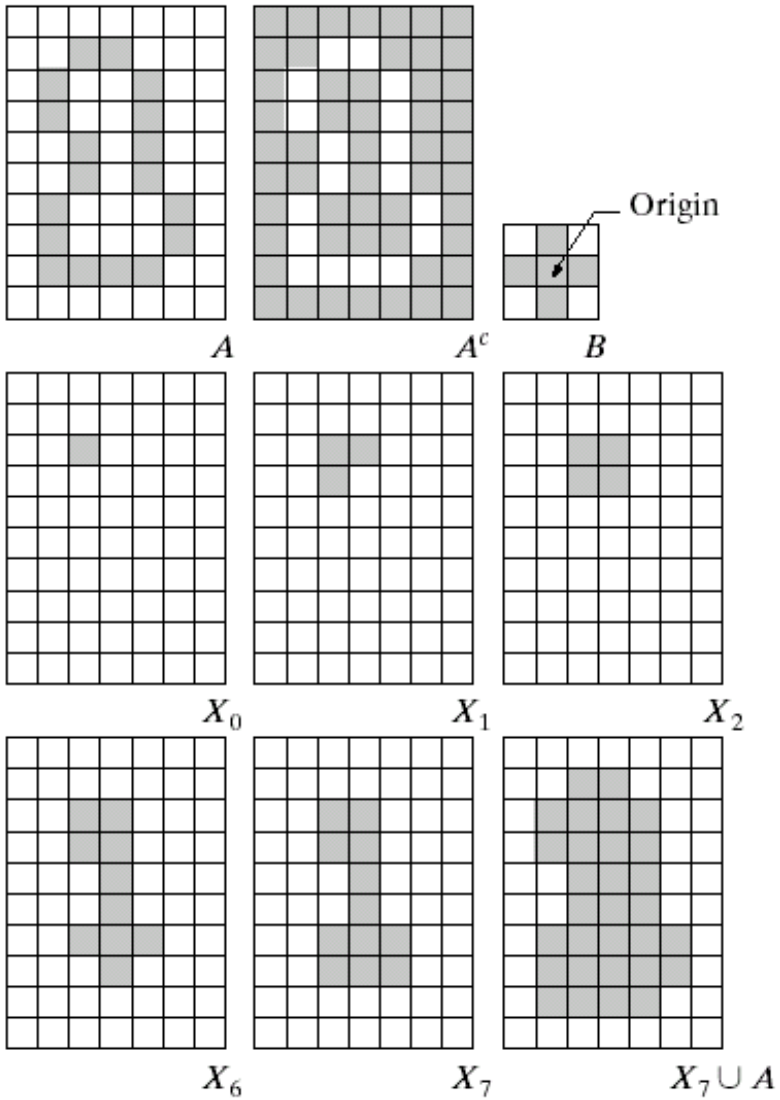
$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, \ldots$$

其中，B为对称结构元素，当k迭代到$X_k = X_{k-1}$时，算法终止，集合X_k和A的并集即为填充结果。上述过程每一步与A^c的交集把结果限制在我们感兴趣区域内的作用（要不膨胀会一直进行，直至填满整个区域），所以上述过程也称条件膨胀。

区域填充过程图示

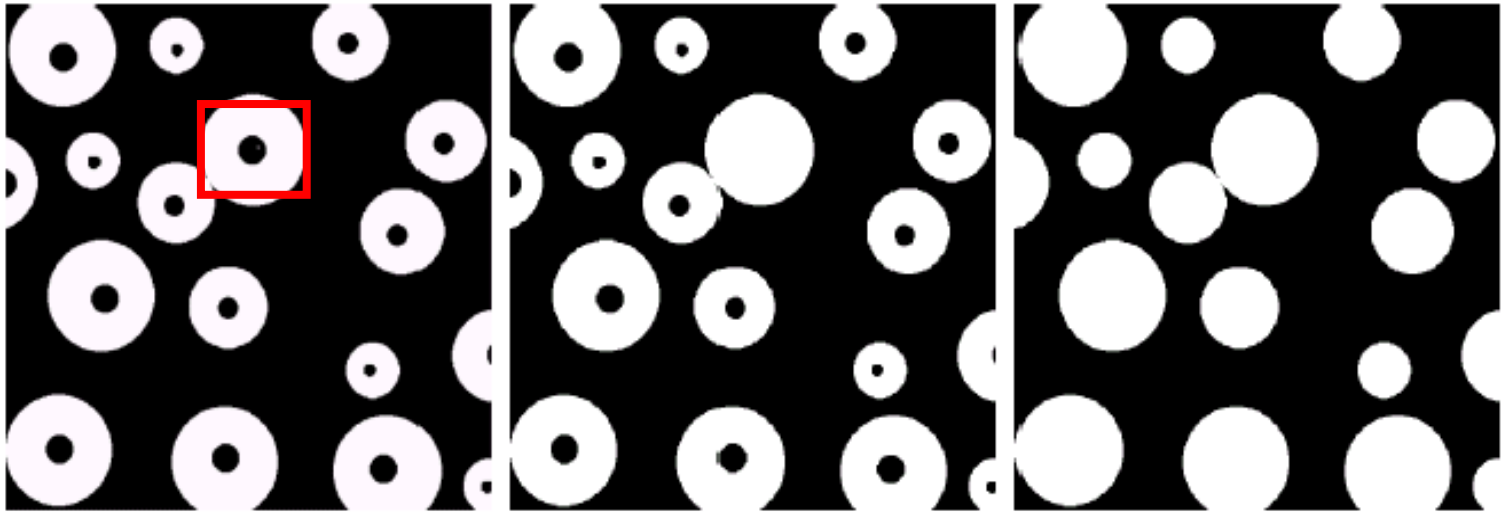
a b c
d e f
g h i

FIGURE 9.15
Region filling.
(a) Set A.
(b) Complement of A.
(c) Structuring element B.
(d) Initial point inside the boundary.
(e)–(h) Various steps of Eq. (9.5-2).
(i) Final result [union of (a) and (h)].



区域填充应用实例：

消除球体二值扫描图像中心由于光放射造成的中心黑色区域

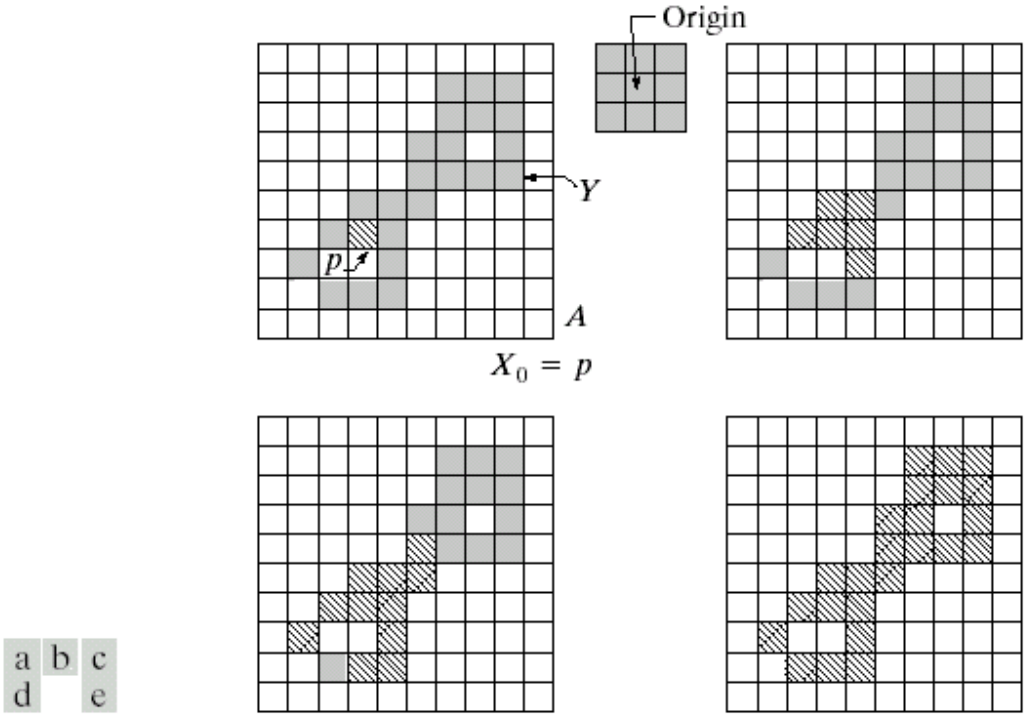


a b c

FIGURE 9.16 (a) Binary image (the white dot inside one of the regions is the starting point for the region-filling algorithm). (b) Result of filling that region (c) Result of filling all regions.

9.5.3 连通分量提取

连接分量提取经常被用于图像自动检测中，先回忆一下象素连通性（2.5.2节）的概念，然后看下图：



a b c
d e

FIGURE 9.17 (a) Set A showing initial point p (all shaded points are valued 1, but are shown different from p to indicate that they have not yet been found by the algorithm). (b) Structuring element. (c) Result of first iterative step. (d) Result of second step. (e) Final result.

9.5.3 连通分量提取

Y表示包含在集合A中的连通成分，并假设Y中的某点P已知，下述表达式将生成所有Y中的元素：

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k = 1, 2, \ldots$$

其中，X0 = p，B是如图中所示的一个适当的结构元素，当$X_k = X_{k-1}$时，迭代停止，此时，$Y = X_k$，注意该表达式与填充过程的表达式的唯一区别是用A代替了那里的补。每次迭代与A取交集的作用是消除中心元素标志为0的那些膨胀结果。结构元素的形状是根据象素8连通性的定义而来的。

连接分量提取应用实例

—鸡肉块中显著尺寸骨头碎片的提取

a
b
c d

FIGURE 9.18
(a) X-ray image of chicken filet with bone fragments. (b) Thresholded image. (c) Image eroded with a 5×5 structuring element of 1's. (d) Number of pixels in the connected components of (c). (Image courtesy of NTB Elektronische Geraete GmbH, Diepholz, Germany, www.ntbxray.com.)



Connected component	No. of pixels in connected comp
01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85

形态学重建

* 形态学重建：涉及两幅图像和一个结构元。
* 一幅图像是标记，包含变换的起点，另一幅图像是模板，用来约束该变换，结构元用来定义连续性。
* 在形态学重建中，结构元典型例子是其原点在中心处，元素为1且大小为3*3的阵列。
* 核心：测地膨胀和测地腐蚀

测地膨胀

若F:标记图像

G:模板图像

且F⊆G

则，大小为1的标记图像关于模板的测地膨胀 $D_G^{(1)}(F)$ 的定义为：

$$D_G^{(1)}(F)=(F\oplus B)\cap G$$

F关于G的大小为n的测地膨胀 $D_G^{(n)}(F)$ 的定义是：

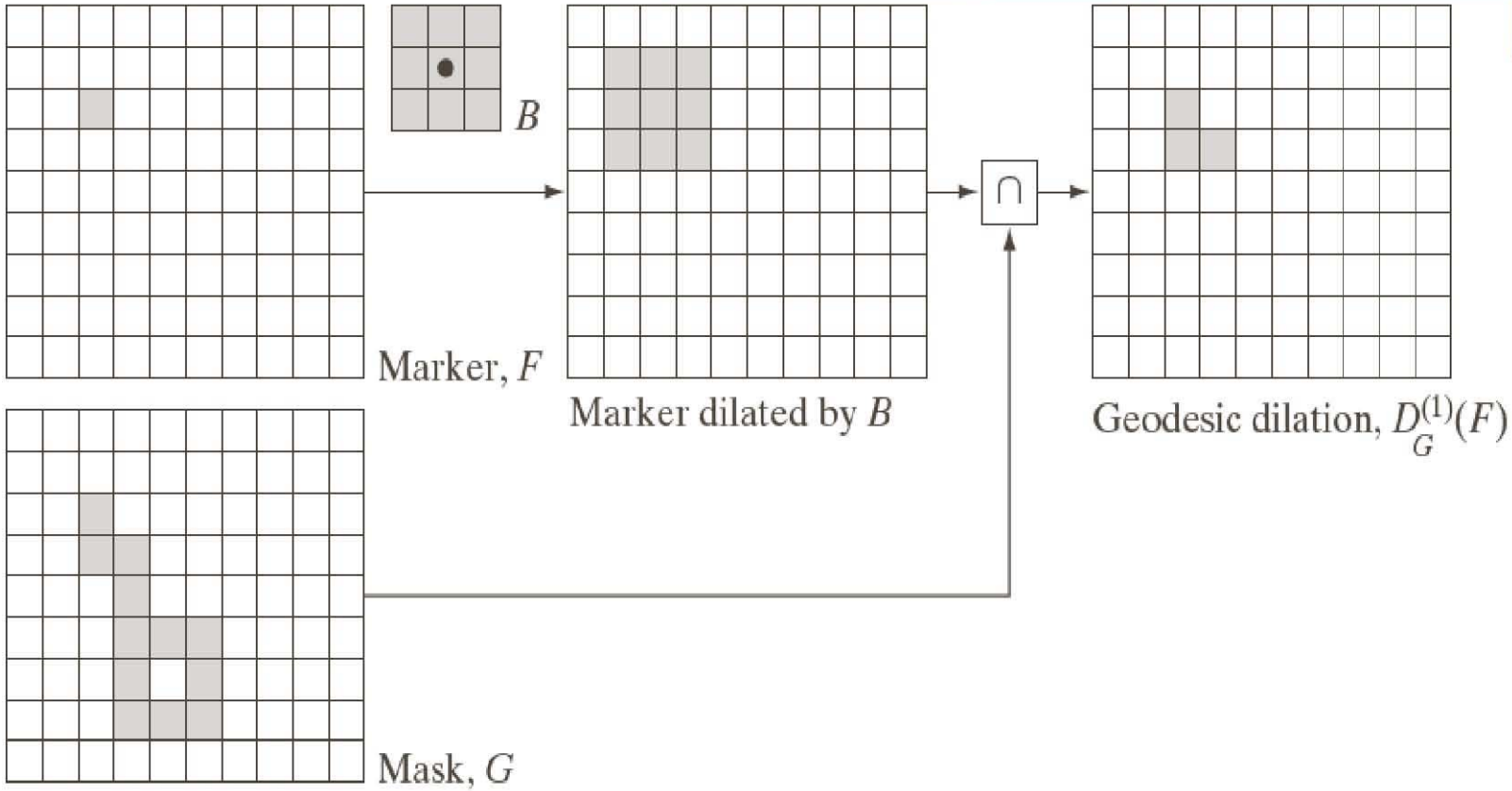
$$D_G^{(n)}(F)=D_G^{(1)}(D_G^{(n-1)}(F))$$

其中 $D_G^{(0)}(F)=F$ 。

在这个递推公式中，集合求交在每一步都执行。

交集算子保证模板G将限制标记F的生长。

测地膨胀例子



测地腐蚀

* 标记F关于模板G的大小为1的测地腐蚀 $E_G^{(1)}(F)$ 的定义为：

$$E_G^{(1)}(F)=(F\Theta B)\cup G$$

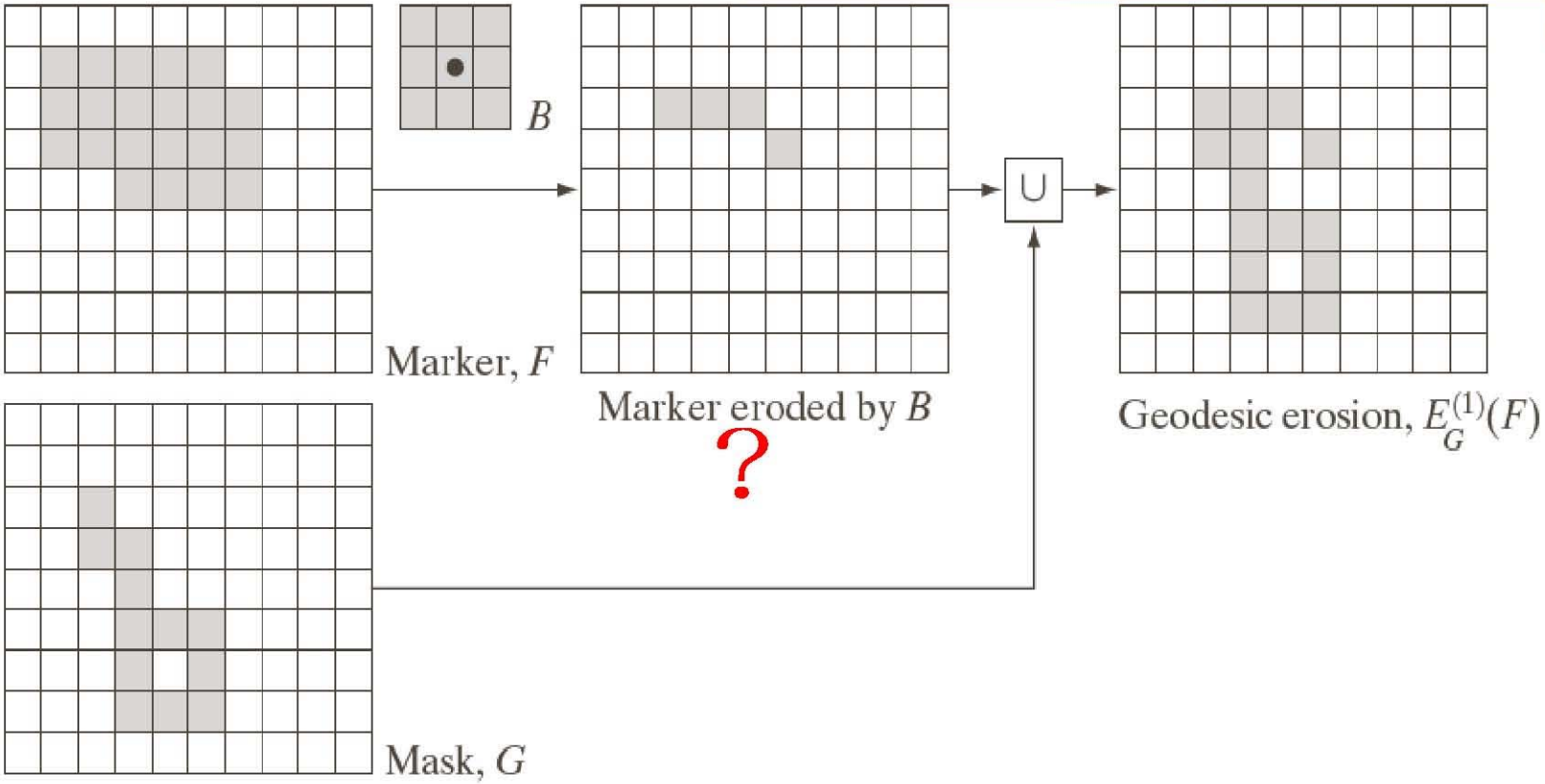
F 关于G的大小为n的测地腐蚀 $E_G^{(n)}(F)$ 定义为：

$$E_G^{(n)}(F)=E_G^{(1)}(E_G^{(n-1)}(F))$$

其中， $E_G^{(0)}(F)=F$

并集操作在每一次迭代中都要执行，保证每一幅图像的测地腐蚀仍然大于等于其模板图像。

测地腐蚀例子



两点说明

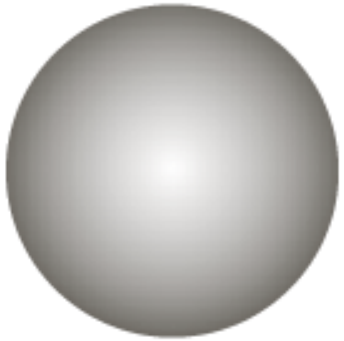
* 测地膨胀和测地腐蚀是关于集合的补集对偶的。

* 有限数量图像的测地膨胀和测地腐蚀经过有限数量的迭代步骤后总会收敛，因为标记图像的扩散或收敛收到模板约束。

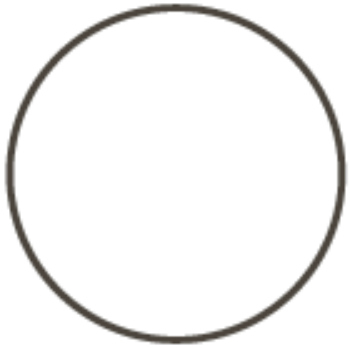
形态学算法用于灰阶图像处理

* 灰度膨胀
* 灰度腐蚀
* 灰度开和闭运算
* 灰度形态学处理应用

非平坦和平坦结构元



不平坦结构元



平坦结构元



灰度剖面



灰度剖面

灰度膨胀

以下讨论中，令f(x, y)表示图像，b(x, y)表示结构元素，(x, y)是整数坐标值对。f和b取实数或整数。

用一个平坦的结构元b在(x, y)处对图像f的灰度膨胀定义为：**图像f中与b重合区域的最大值**

$$[f \oplus b](x,y) \quad \max_{(s,t)\in b}\{f(x+s,\ y+t)\}$$

灰度膨胀的效果：

- 如果所有的结构元素的值是正的，则输出图像比输入图像更亮；
- 暗的细节可被减少或消除，其程度依赖于这些暗细节的值和形状与结构元素间的关系。

灰度腐蚀

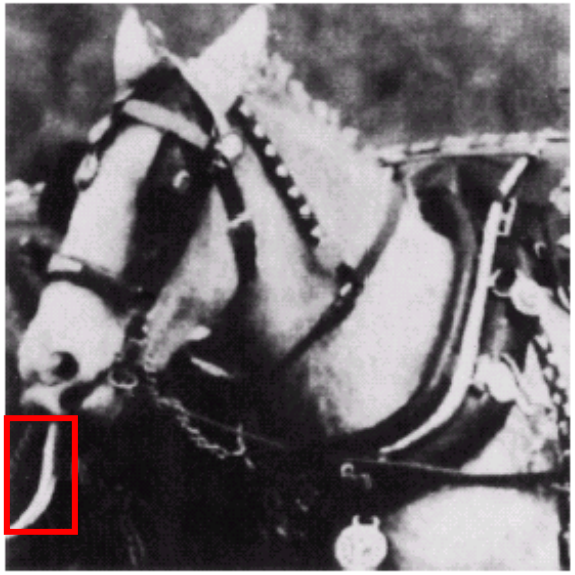
用一个平坦的结构元b在(x, y)处对图像f的灰度腐蚀定义为：图像f中与b重合区域的最小值

$$[f \mathrm{Q} b](x,y) = \min_{(s,t)\hat{\mathrm{I}}\, b}\{f(x+\mathrm{s},\ \ \mathrm{y}+\mathrm{t})\}$$

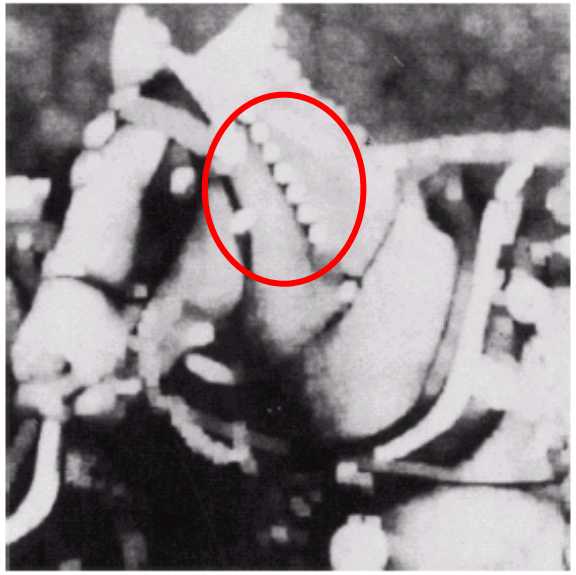
灰度腐蚀的效果：

- 如果所有的结构元素的值是正的，则输出图像比输入图像更暗；
- 在比结构元素还小的区域中的亮细节效果将减弱，其程度依赖于环绕亮细节的灰度值，及结构元素的形状和幅度值。

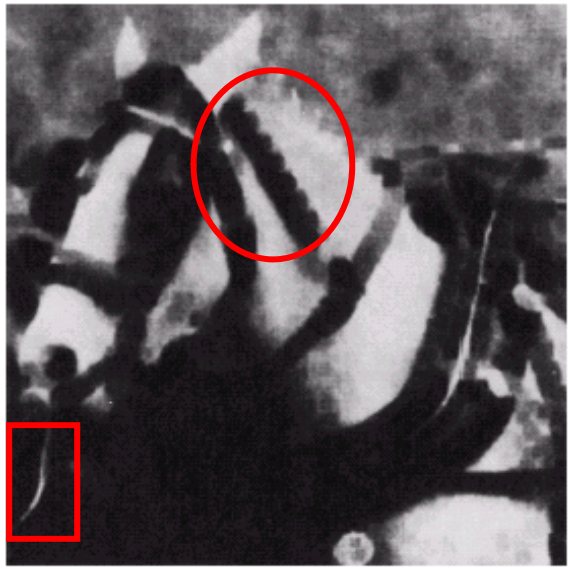
灰度膨胀和腐蚀运算应用实例



原始图像



灰度级膨胀



灰度级腐蚀

注意不同图中亮和暗细节的变化

9.6.3 灰度级图像的开和闭运算

- **开运算：** $f \circ b = (f \ \$ \ b) \oplus b$

- **闭运算：** $f \square b = (f \oplus b) \ \$ \ b$

- **开、闭运算也相对补和反射操作成对偶关系**

$$(f \square b)^c = f^c \circ \hat{b}$$

9.6.3 灰度级图像的开和闭运算

- 灰度级图像的开运算通常用于去除小的（相对于结构元素而言）亮细节，而保留总体的灰度及和大的亮的特征不变。因为开始的腐蚀操作消除小的亮细节的同时也使图像变暗，所以后面的膨胀过程用于增加图像的整个强度，但不会再引入被去除的细节。

- 灰度级图像的闭运算通常用于去除小的（相对于结构元素而言）暗细节，同时相对保留亮特征不变。因为开始的膨胀操作消除暗细节的同时也使图像变亮，所以后面的腐蚀过程使图像变暗，但不会再引入被去除的细节。